

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа номер 3
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

Выполнил: Студент
J3212 - Морозов Дмитрий Александрович ИСУ: 466761

Отчет сдан: 18.05.2026

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы	3
1.1	Исходное состояние	3
2	Главные изменения	3
3	Главные изменения	3
3.1	Компонентная модель	3
4	Методы переноса на Vue	4
5	Итоговая структура проекта	4
6	Вывод	4

1 Цель работы

Целью работы был перенос многостраничного сайта ML Pipeline с набора статических HTML-страниц на приложение Vue 3 с сохранением ключевой функциональности: авторизации, личного кабинета, списка экспериментов, карточек моделей, модальных окон, фильтрации и тёмной темы.

1.1 Исходное состояние

- Проект состоял из отдельных HTML-страниц с повторяющимися шапкой, боковой навигацией и футером.
- Логика авторизации, темы и работы с данными была распределена между скриптами и разметкой.
- SVG-иконки были встроены прямо в HTML как скрытый inline-спрайт с символами для навигации.
- Данные приложения находились в `db.json` и использовались как mock API через `json-server`.

2 Главные изменения

3 Главные изменения

Таблица 1: Основные изменения при переносе проекта на Vue

Область	Что изменено
Сборка	Проект переведён на Vite и Vue 3; настроены npm-скрипты для разработки, сборки и mock API.
Структура	Страницы разделены на Vue views, повторяемые части интерфейса вынесены в отдельные компоненты.
Навигация	Добавлен Vue Router с маршрутами для входа, регистрации, dashboard, экспериментов и моделей.
Состояние	Общая логика вынесена в composables: авторизация, тема, пагинация, уведомления и работа с экспериментами.
Данные	Создан единый axios-сервис для запросов к json-server на основе файла <code>db.json</code> .
Интерфейс	Сохранены Bootstrap-стили, CSS-переменные и тёмная тема; добавлены Vue-модальные окна.

3.1 Компонентная модель

- `App.vue` стал корневой оболочкой приложения: подключает шапку, боковую навигацию, футер и область RouterView.

- AppHeader отвечает за бренд, переключение темы и выход пользователя из системы.
- SidebarNav хранит основную навигацию по рабочим разделам и использует SVG-иконки.
- BaseModal, NotificationAlert, PaginationControls и StatCard переиспользуются на разных страницах.

4 Методы переноса на Vue

- Декомпозиция статической HTML-разметки на single-file components: шаблон, логика и стили стали управляемыми частями приложения.
- Маршрутизация вместо отдельных HTML-файлов: переходы между разделами выполняются без полной перезагрузки страницы.
- Реактивное состояние: данные форм, фильтров, списков и модальных окон переведены на ref, reactive и computed.
- Выделение composables: повторяемая бизнес-логика отделена от визуальных компонентов.
- Работа с API через сервисный слой: компоненты не хранят базовый URL и не дублируют настройки axios.
- Постепенная проверка: после правок запускались сборка Vite, mock API и ручная проверка входа в систему.

5 Итоговая структура проекта

- src/main.js создаёт Vue-приложение, подключает Bootstrap, глобальные стили и router.
- src/router/index.js описывает маршруты и guards для гостевых и защищённых страниц.
- src/views содержит экран входа, регистрацию, dashboard, список экспериментов, детальную страницу и модели.
- src/components содержит переиспользуемые элементы интерфейса.
- src/composables содержит прикладную логику, которую можно переиспользовать без копирования кода.
- db.json остаётся источником тестовых данных для json-server.

6 Вывод

В результате сайт ML Pipeline был перенесён на Vue 3 и получил более поддерживаемую архитектуру. Повторяющаяся разметка вынесена в компоненты, страницы объединены маршрутизатором, работа с данными сосредоточена в API-сервисе и composables, а пользовательские сценарии сохранили прежнюю логику.